华清远见
HQYJ.COM

前向传播和损失函数

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 案例引入

02. 基础原理

03. 代码

华清远见 HQYJ.COM

华清远见|云宇宙实验中心 yylab.com.cn

01 案例引入

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

案例引入

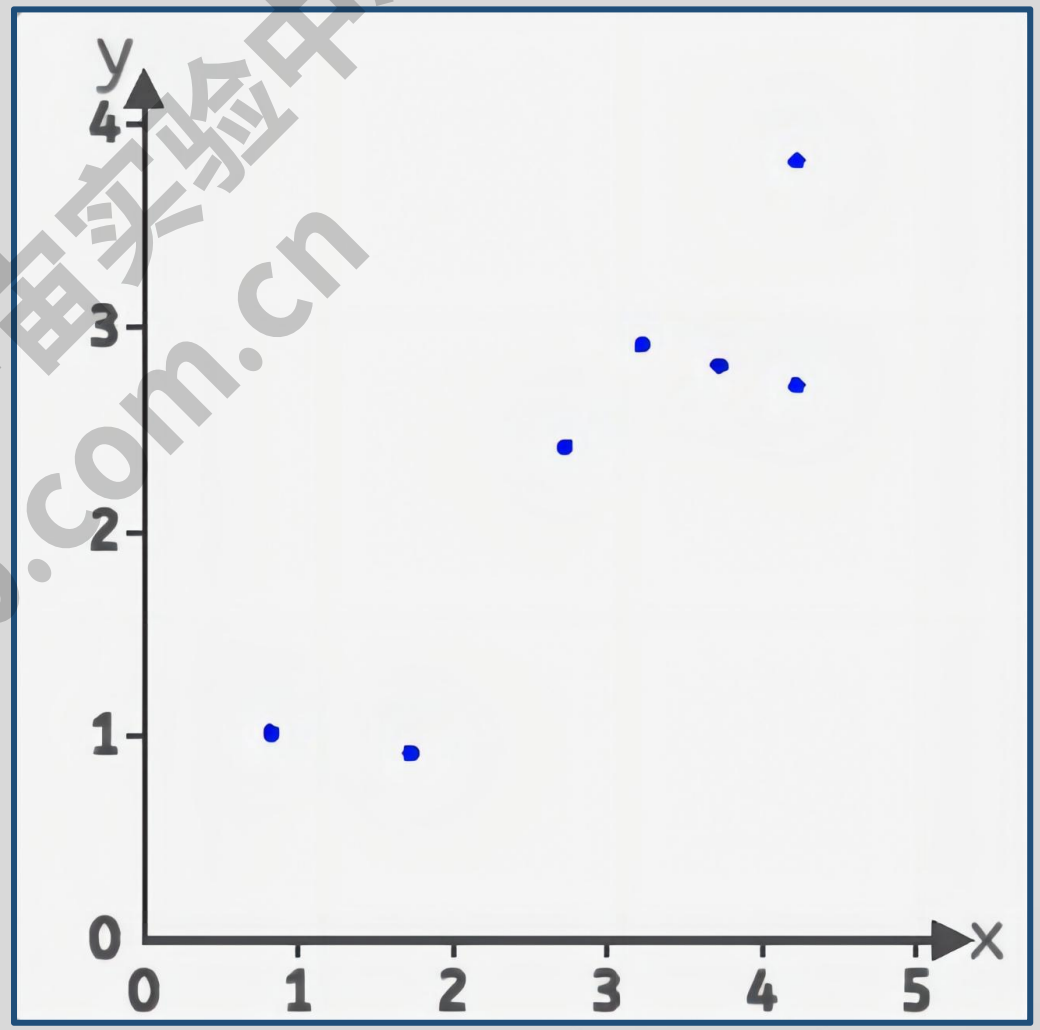
华清远见 HQYJ.COM

例子：

池塘里有7只蝌蚪，它们的体积（纵坐标）和时间（横坐标）有关，蝌蚪的体积随时间的变化。

自变量是时间（以天为单位），因变量是蝌蚪的体积（以毫升为单位）。

那么是否可以拟合一条线，来预测在未来的某个时间点，蝌蚪的体积可能会是多少。



华清远见元宇宙实验中心 wyzlab.com.cn

02 基础原理

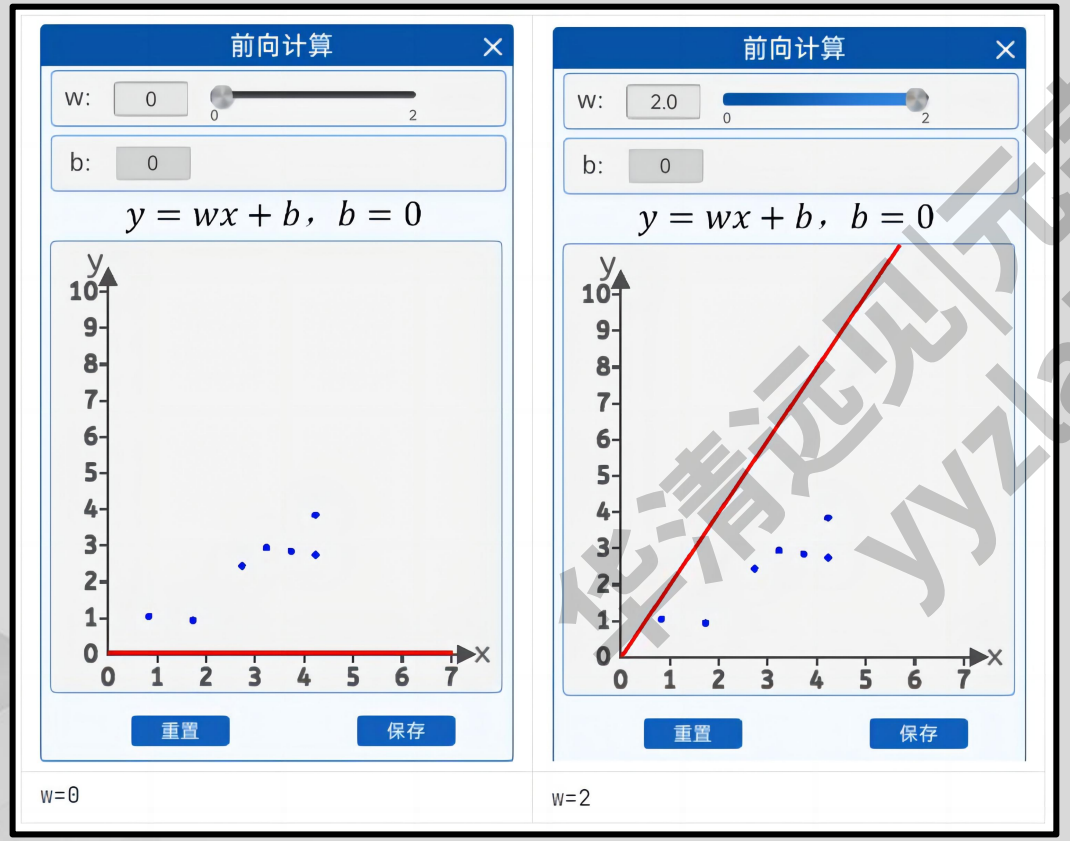
华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

前向计算

华清远见 HQYJ.COM

定义

前向传播是指在一个机器学习算法中，从输入到输出的信息传递过程，具体来说，就是在数据输入后，经过一系列的运算后得到结果的过程。

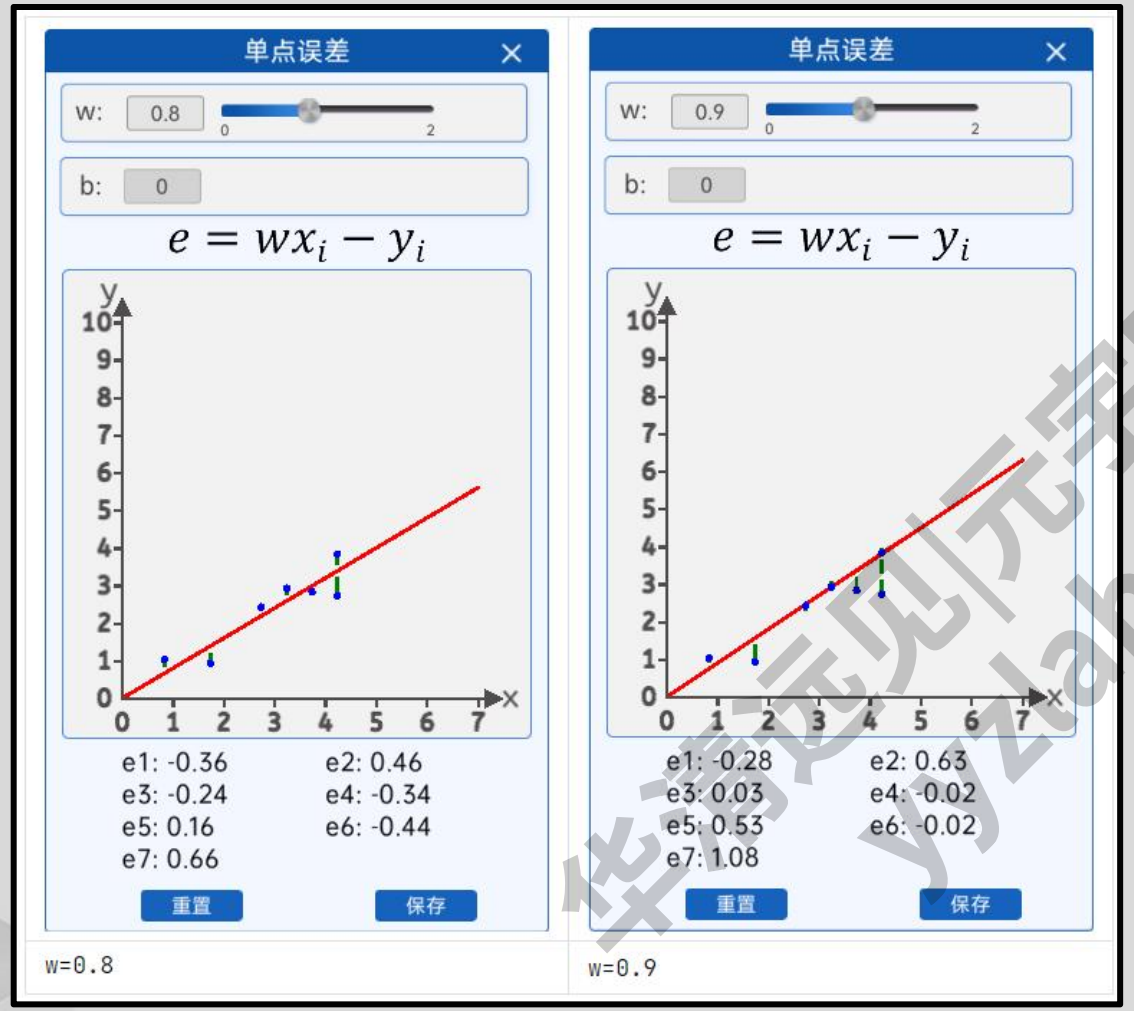


为了使用直线来拟合上面7个散点，可以用直线的斜截式方程来进行拟合，给出直线公式：

$$y = wx + b$$

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

单点误差



效果

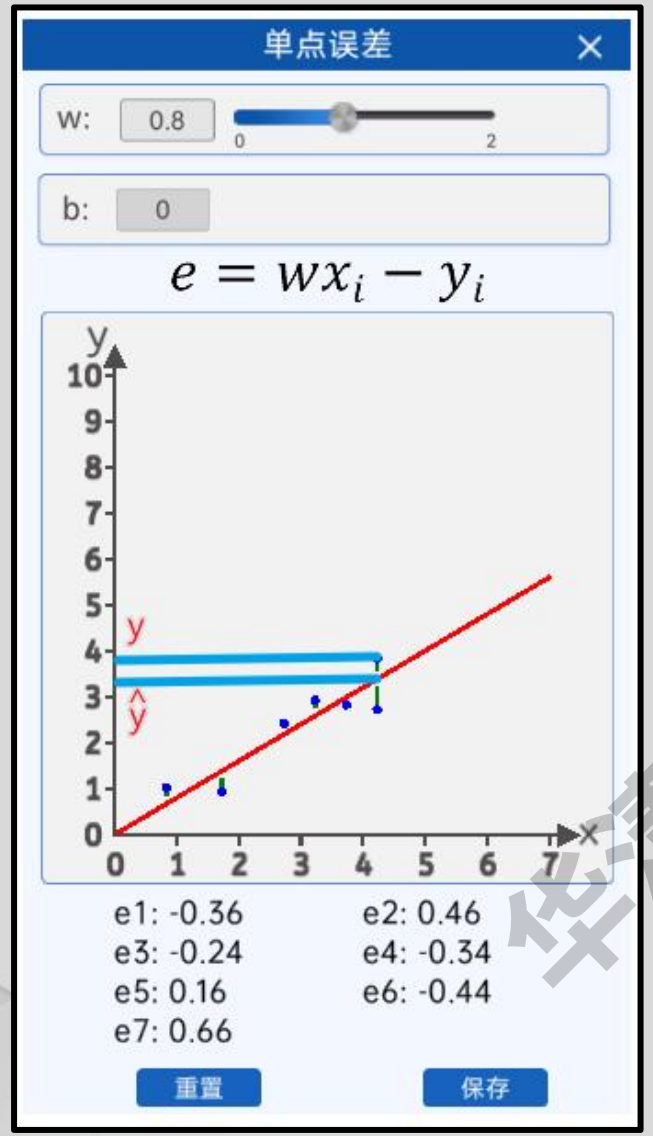
拟合效果

当w等于0的时候“拟合”这些散点的效果并不好，而在拖动的过程中发现w的值为0.8和0.9的时候与散点的拟合程度都挺高的，如下图，那么我们怎么来判断w是哪个值的时候更能拟合这些散点呢?

答：看距离。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

损失函数：均方差



效果

拟合效果

由于散点有很多个，所以不能是单个点到直线的距离最短，而是所有的点到直线的距离之和最小。也就是所有的样本点 x_i 对应的真实值 y 与拟合线上预测值 $\hat{y}$ 的距离之和要尽可能小，即$\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)$最小。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

03 代码

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn